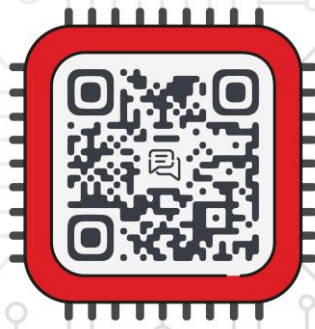




8

7

840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الصفات العددية للمتغيرات
والأشعة العشوائية

د. ندى الطحان



RB Informatcs; 20/11/2024

احتمالات و احصاء

تعرين (على المحاضرة السابقة):

ليكن X متغير عشوائي دالة كثافته معرفة بالجدول الآتي:

X	0	1	المجموع
$f(x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	1

وليكن Y متغير عشوائي مستقل عن X دالة كثافته معرفة بالجدول:

Y	0	1	2	المجموع
$f(y)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

والمطلوب:

1. عين دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة للمتغيرين X و Y

2. عين دالة الكثافة الاحتمالية للمتغير $Z = X + Y$

الحل:

إن X و Y مستقلان عشوائياً فإن:

$$f(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$$

$X \backslash Y$	0	1	2	$f_x(x)$
0	$f_x(0) \cdot f_y(0) = \frac{1}{12}$	$f_x(0) \cdot f_y(1) = \frac{2}{12}$	$f_x(0) \cdot f_y(2) = \frac{1}{12}$	$\frac{4}{12}$
1	$f_x(1) \cdot f_y(0) = \frac{2}{12}$	$f_x(1) \cdot f_y(1) = \frac{4}{12}$	$f_x(1) \cdot f_y(2) = \frac{2}{12}$	$\frac{8}{12}$
$f_y(y)$	$\frac{3}{12}$	$\frac{6}{12}$	$\frac{3}{12}$	1

$$R_z = \{0,1,2,3\}$$

$$f_z(0) = p[Z = 0] = p[X = 0, Y = 0] = f_{(x,y)}(0,0) = \frac{1}{12}$$

$$f_z(1) = p[Z = 1] = p[X = 0, Y = 1] + p[X = 1, Y = 0] = f_{(x,y)}(0,1) + f_{(x,y)}(1,0) \\ = \frac{2}{12} + \frac{2}{12} = \frac{4}{12}$$

$$f_z(2) = p[Z = 2] = p[X = 1, Y = 1] + p[X = 0, Y = 2] = f_{(x,y)}(1,1) + f_{(x,y)}(0,2) \\ = \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$$

$$f_z(3) = p[Z = 3] = p[X = 1, Y = 2] = f_{(x,y)}(1,2) = \frac{2}{12}$$

Z	0	1	2	3	المجموع
$f(z)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{4}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{12}$	1

الصفات العددية للمتغيرات والأشعة العشوائية

التوقع الرياضي

ليكن X متغير عشوائي دالة كثافته الاحتمالية $f(x)$ ولتكن $g(x)$ دالة عددية، عندئذ يعرف التوقع الرياضي للمتغير X بالعلاقة:

$$\mu_X = E(X) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} xf(x) & : \text{متغير منقطع} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx & : \text{متغير مستمر} \end{cases}$$

ويعرف التوقع الرياضي للدالة $g(X)$ بالعلاقة:

$$\mu_X = E(g(X)) = \begin{cases} \sum_{x \in R_X} g(x)f(x) & : \text{متغير منقطع} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx & : \text{متغير مستمر} \end{cases}$$

ملاحظة:

نقول إن المتغير العشوائي X توقع رياضي إذا كانت $E(X) < +\infty$ وفي حالة عدم تحقق ذلك فنقول ليس للمتغير X توقع رياضي.

كذلك نقول إن للدالة $g(X)$ توقع رياضي إذا كانت $E(g(X)) < +\infty$ وفي حالة عدم تحقق ذلك فنقول ليس للدالة $g(X)$ توقع رياضي.

خواص التوقع الرياضي:

الخواص الآتية صحيحة من أجل المتغيرات المنقطعة والمستمرة:

1. $E(c) = c: \forall c \in R$ (توقع الثابت يساوي الثابت)

$$E(c) = \int_{-\infty}^{+\infty} cf(x)dx = c \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = c(1) = c$$

2. $E(cX) = cE(X)$

$$E(cX) = \int_{-\infty}^{+\infty} cxf(x)dx = c \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = cE(X)$$

3. $E(g_1(X) + g_2(X)) = E(g_1(X)) + E(g_2(X))$

$$\begin{aligned} E(g_1(X) + g_2(X)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [g_1(x) + g_2(x)]f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x)f(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} g_2(x)f(x)dx \\ &= E(g_1(X)) + E(g_2(X)) \end{aligned}$$

مثال:

ليكن X متغير عشوائي كثافته الاحتمالية كما يلي:

$$f(x) = \frac{x}{10}: x = 1, 2, 3, 4$$

احسب: $E(X(X - 5))$

الحل:

حسب الخاصة الثالثة والثانية للتوقع الرياضي:

$$E(X(X - 5)) = E(X^2 - 5X) = E(X^2) - 5E(X)$$

وبما أن المتغير منقطع وليس مستمر نأخذ المجاميع:

$$E(X) = \sum_x xf(x) = 1\left(\frac{1}{10}\right) + 2\left(\frac{2}{10}\right) + 3\left(\frac{3}{10}\right) + 4\left(\frac{4}{10}\right) = \frac{30}{10} = 3$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 f(x) = 1\left(\frac{1}{10}\right) + 4\left(\frac{2}{10}\right) + 9\left(\frac{3}{10}\right) + 16\left(\frac{4}{10}\right) = \frac{100}{10} = 10$$

$$E(X(x-5)) = 10 - 5(3) = -5$$

ملاحظة:

توقع الجداء لا يساوي جداء التوقعات بينما توقع المجموع يساوي مجموع التوقعات.

التوقع الرياضي لشعاع عشوائي:

إذا كان (X, Y) شعاع عشوائي منقطع يأخذ القيم (x_i, y_i) باحتمال $f(x_i, y_i)$ حيث $i, j \geq 1$ عندئذ القيمة المتوقعة للدالة $g(X, Y)$ تعطى بالعلاقة:

$$E(g(X, Y)) = \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} g(x_i, y_j) f(x_i, y_j)$$

أما إذا كان (X, Y) شعاع عشوائي مستمر كثافته الاحتمالية $f(x, y)$ عندئذ القيمة المتوقعة للدالة $g(X, Y)$ تعطى بالعلاقة:

$$E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

مبرهنة:

ليكن $g_1(X, Y)$ و $g_2(X, Y)$ دالتين عدديتين بالمتغيرين العشوائيين X, Y وليكن توقع كل منهما موجود، عندئذ:

$$E(g_1(X, Y) + g_2(X, Y)) = E(g_1(X, Y)) + E(g_2(X, Y))$$

تعميم:

ليكن $g_1(X, Y), g_2(X, Y), \dots, g_n(X, Y)$ دالة عددية بالمتغيرين X و Y توقع كل منهما موجود، عندئذ:

$$E(g_1(X, Y) + g_2(X, Y) + \dots + g_n(X, Y)) = E(g_1(X, Y)) + E(g_2(X, Y)) + \dots + E(g_n(X, Y))$$

نتيجة:

إذا كان $X_1, X_2, \dots, X_n$ متغيرات عشوائية توقعاتها الرياضية موجودة، عندئذ:

$$E(c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_n X_n) = c_1 E(X_1) + c_2 E(X_2) + \dots + c_n E(X_n)$$

حيث $c_1, c_2, \dots, c_n$ ثوابت حقيقية.



Keep going and never
stop.....

مبرهنة:

ليكن X و Y متغيرين عشوائيين مستقلين حيث التوقع الرياضي لكل منهما موجود، عندئذ:

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

الإثبات:

1. إذا كان (X, Y) شعاع عشوائي منقطع يأخذ القيم (x_i, y_i) باحتمالات $f(x_i, y_i)$ حيث $i, j \geq 1$ عندئذ:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} x_i y_j f(x_i, y_j) = \sum_{i \geq 1} \sum_{j \geq 1} x_i y_j f_X(x_i) f_Y(y_j) \\ &= \sum_{i \geq 1} x_i f_X(x_i) \sum_{j \geq 1} y_j f_Y(y_j) = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

2. إذا كان (X, Y) شعاع عشوائي مستمر كثافته الاحتمالية $f(x, y)$ عندئذ:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_X(x)f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

التباين والانحراف المعياري:

تمهيد:

في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات، ليكن X متغير عشوائي يدل على عدد الصور الظاهرة، عندئذ:

$$R_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

ويكون جدول التوزيع الاحتمالي بالشكل:

X	0	1	2	3	المجموع
$f(X)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	1
$Xf(X)$	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{8}$	$E(x) = \frac{12}{8}$ $= 1.5$

لنضع $Y = X - \mu_X$ ، إن كل قيمة للمتغير Y تمثل انحراف القيمة المقابلة للمتغير العشوائي X عن التوقع الرياضي لـ X

المجموع	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	Y
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$f(X)$
$E(X - \mu_X) = 0$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$-\frac{3}{16}$	$-\frac{3}{16}$	$Yf(X)$

ملاحظة:

القيمة صفر في الدراسة الإحصائية لا تفيد لذلك سنحسب تربيع الانحرافات.

لنحسب توزيع $Z = (X - \mu_X)^2$

المجموع	$\frac{9}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{9}{4}$	Z
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$f(X)$
$E(X - \mu_X)^2 = \frac{24}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$	$Zf(X)$

تعريف:

ليكن X متغير عشوائي (منقطع أو مستمر) يعرف تباين المتغير X بالعلاقة:

$$Var(X) = E[(X - \mu_X)^2]$$

ويرمز له بالرموز σ_X^2 , $V(x)$, $Var(X)$

الصيغة المختزلة للتباين:

$$\begin{aligned} V(X) &= E[(X - \mu_X)^2] = E(X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2) = E(X^2) - 2\mu_X E(X) + \mu_X^2 \\ &= E(X^2) - \mu_X E(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ V(X) &= E(X^2) - [E(X)]^2 \end{aligned}$$

يعرف الانحراف المعياري للمتغير X بالعلاقة:

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

ليكن X متغير عشوائي منقطع جدول توزيعه الاحتمالي معطى كما يلي:

X	0	1	2	المجموع
$f(X)$	$\frac{6}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{1}{15}$	1

والمطلوب: احسب التوقع الرياضي، والتباين، والانحراف المعياري للمتغير X

الحل:

$$E(X) = \sum_x x f(x) = 0 \left(\frac{6}{15} \right) + 1 \left(\frac{8}{15} \right) + 2 \left(\frac{1}{15} \right) = \frac{2}{3}$$

$$E(X^2) = \sum_x x^2 f(x) = 0 \left(\frac{6}{15} \right) + 1 \left(\frac{8}{15} \right) + 4 \left(\frac{1}{15} \right) = \frac{12}{15}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(x)]^2 = \frac{12}{15} - \frac{4}{9} = \frac{16}{45}$$

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)} = \frac{4}{3\sqrt{5}}$$



THE END..... 😊